UD04: Servicios de almacenamiento de bloques

Actividad 4.2: Modificación de un volumen EBS

Observaciones: Tarea guiada por el profesor/a. No hay entregable por parte de los alumnos. Utiliza el laboratorio de prácticas que se te indique.

Descripción: El objetivo de la actividad es modificar el volumen raíz de una instancia EC2 Linux, aumentando su tamaño, utilizando para ello el CLI de AWS (puedes configurar las credenciales del laboratorio en tu sistema operativo, o bien utilizar la herramienta CloudShell desde la consola de AWS)

Documentación: Modificar un volumen con Amazon EBS Elastic Volumes

Tareas a realizar:

1) Crea una instancia EC2. Lo puedes hacer desde la consola gráfica de AWS. Elige la AMI de Amazon Linux, tamaño *t3.micro*, clave *vockey*, volumen de 8 GB y en las opciones avanzadas asigna el perfil de instancia *LabInstanceProfile*. Deja el resto de las opciones por defecto.
2) Una vez lanzada la instancia, utiliza el comando de CLI **aws ec2 describe-instances** para conseguir la información de las instancias en ejecución. En concreto, interesa localizar el id del volumen raíz de la instancia recién creada, así como la zona de disponibilidad donde se lanzó la instancia.
3) Obtén información sobre el volumen asociado a la instancia con el comando **aws ec2 describe-volumes.** También, conéctate a la instancia (desde CloudShell o desde tu máquina por ssh), y utiliza los comandos **sudo lsblk** y **df -hT** para comprobar las particiones del volumen, nombre de estas y espacio total, ocupado y libre.
4) Antes de proceder a la modificación del volumen, es conveniente realizar una copia de seguridad por si se produjera cualquiera error en el proceso
    a. Crea un *snapshot* del volumen de la instancia con el comando **aws ec2 create-snapshot**
    b. Espera hasta que el estado de la copia esté *completo*. Puedes monitorizar el estado del snapshot con el comando **aws ec2 describe-snapshots**
5) Modifica el volumen de la instancia para que tenga un tamaño total de **10 GB**.
    a. Utiliza para ello el comando **aws ec2 modify-volume**
    b. Una vez lanzado, monitoriza el estado de la modificación mediante el comando **aws ec2 describe-volumes-modifications**. Inicialmente el estado será *modifying*. Continúa monitorizando hasta que el estado sea *completed*.

UD04: Servicios de almacenamiento de bloques

6) Ampliación del sistema de archivos
    a. Desde la instancia, ejecuta el comando **df -hT**. Podrás comprobar que el sistema de ficheros raíz montado en '/' sigue teniendo 8 GB. Es necesario realizar modificaciones en la partición y en el sistema de ficheros.
    b. Averigua si el tipo de instancia está basada en *Xen* o en *Nitro*. En función de eso, cambian los nombres de los dispositivos y particiones. Utiliza el comando siguiente para averiguarlo:

        aws ec2 describe-instance-types --instance-type t3.micro --query "InstanceTypes[].Hypervisor"

    c. Desde la instancia, amplía la partición utilizando el comando **sudo growpart /dev/xvda 1** (tipo de instancia Xen) o **sudo growpart /dev/nvme0n1 1** (tipo de instancia Nitro).
    d. Comprueba que la partición se ha ampliado a 10 GB con el comando **sudo lsblk**
    e. Amplía el sistema de archivos con el **comando sudo xfs_growfs -d /** (si es de tipo XFS) o el comando **sudo resize2fs /dev/xvda1** (si es de tipo Ext4)
    f. Comprueba con el comando **dh -hT** que el sistema de archivos tiene 10 GB
7) Si todo ha ido bien, ya puedes eliminar la copia de seguridad del volumen realizada anteriormente con el comando **aws ec2 delete-snapshot**

Acuérdate de eliminar todos los recursos creados en el laboratorio para no consumir créditos